

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

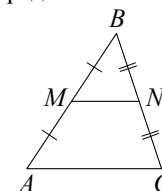
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

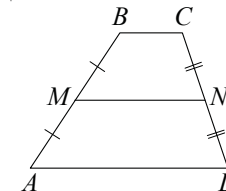
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

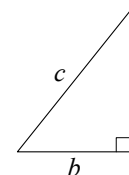
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



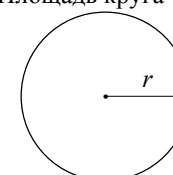
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

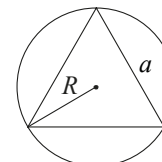
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

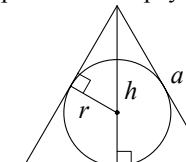
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

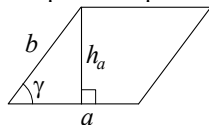


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

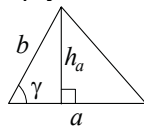
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

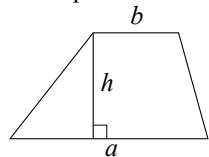
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

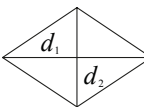
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

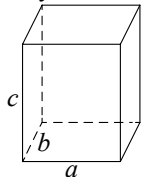


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

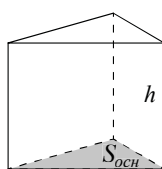
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



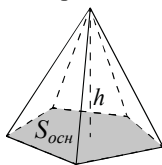
$$V = abc$$

Прямая призма



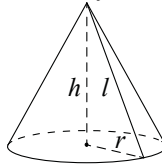
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

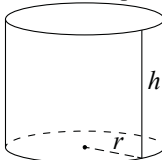
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

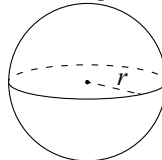
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

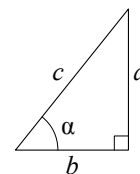


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

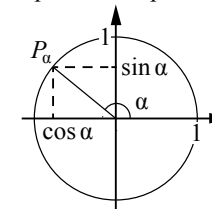


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



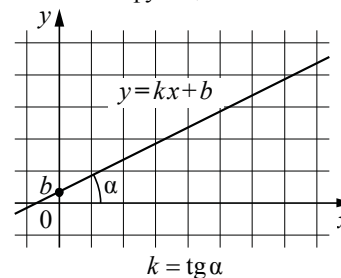
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

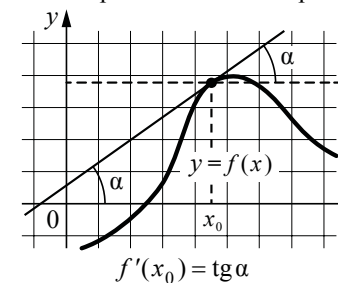
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101432

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Ромашки стоят 25 рублей за штуку. У Вани есть 120 рублей. Из какого наибольшего числа ромашек он может купить букет Маше на день рождения (1 балл)

Ответ:

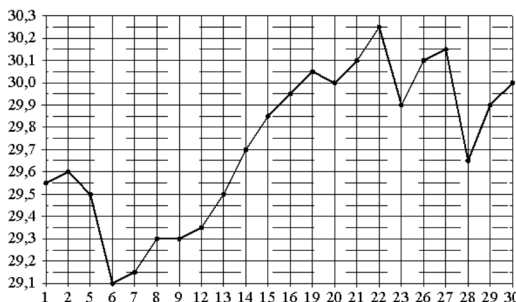
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) рост жирафа	1) 6400 км
Б) толщина лезвия бритвы	2) 500 см
В) радиус Земли	3) 0,08 мм
Г) ширина футбольного поля	4) 68 м

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показан курс австралийского доллара, установленный Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена доллара в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какой был курс доллара 14 октября. Ответ дайте в рублях. (1 балл)



Ответ:

4. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = (a + b - c)/2$, где a и b - катеты, c - гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c , если $a = 8$, $b = 15$ и $r = 3$. (1 балл)

Ответ:

5. Найдите вероятность того, что случайно выбранное трёхзначное число делится на 25. (1 балл)

Ответ:

6. В таблице даны результаты олимпиад по физике и химии в 9 «А» классе. Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 110 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 60 баллов. Укажите номера учащихся 9 «А», набравших меньше 60 баллов по физике и получивших похвальные грамоты, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер ученика	Балл по физике	Балл по химии
1	92	80
2	70	42
3	35	100
4	65	44
5	74	40
6	85	90
7	54	41
8	55	56
9	100	73

Ответ:

7. На рисунках изображены графики функций вида

$y =$

$kx + b$.

Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых.

ГРАФИКИ

УГЛОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

А)

В)

1) -1

2) -1,25

Б)

Г)

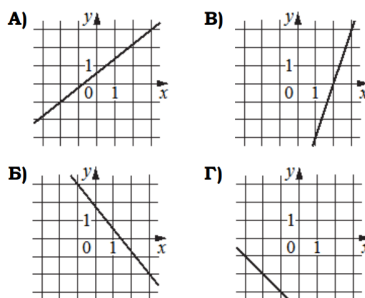
3) 3

4) 0,8

Ответ: А Б В Г

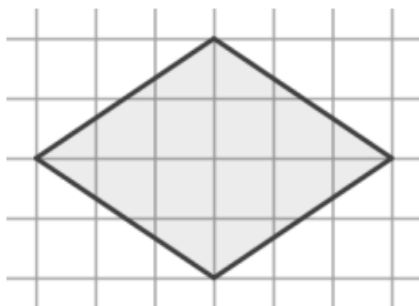
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Е. А. Ширяева Задачник ЕГЭбаз 2026 (тренажер) (1 балл)



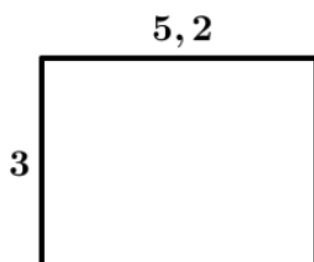
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



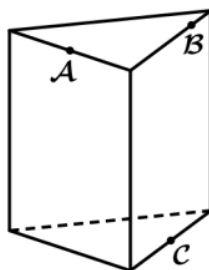
Ответ:

10. На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 15,4 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3 м, а длина 5,2 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от площади, указанной на плане (1 балл)



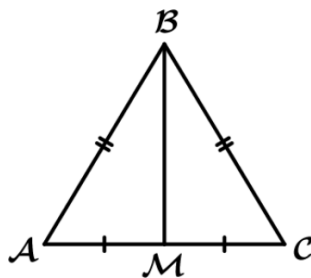
Ответ:

11. Плоскость через точки А, В, С разбивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько рёбер у многогранника с большим числом вершин (1 балл)



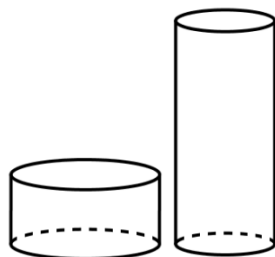
Ответ:

12. В треугольнике ABC $AB=BC$, медиана BM равна 5, площадь равна $10\sqrt{6}$. Найдите длину стороны AB. (1 балл)



Ответ:

13. Радиусы основания и высоты двух цилиндров: первый $r=12$, $h=3$; второй $r=6$, $h=8$. Во сколько раз объём первого цилиндра больше объёма второго (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $(2\frac{3}{5} - 1,6) : \frac{1}{50}$ (1 балл)

Ответ:

15. В школе французский язык изучают 153 учащихся, что составляет 30% от числа всех учащихся школы. Сколько учащихся в школе (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $(2^{-4})^2 / 2^{-12}$ (1 балл)

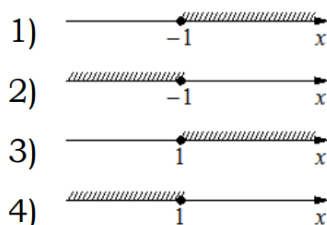
Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $9x - 2(-5 + 7x) = -8x - 5$ (1 балл)

Ответ:

18. На рисунке (числовые прямые) - четыре решения. Установите соответствие неравенства и решения: А) $2^x \geq 0,5$ Б) $0,5^x \geq 0,5$ В) $0,5^x \leq 0,5$ Г) $2^x \leq 0,5$ (1 балл)

РЕШЕНИЯ



Ответ:

19. Найдите пятизначное число, кратное 12, любые две соседние цифры которого отличаются на 2. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Два человека отправляются одновременно из одного дома на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,4 км от дома. Один идёт со скоростью 3 км/ч, а другой - со скоростью 3,6 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от точки отправления произойдёт их встреча Ответ дайте в километрах. (1 балл)

Ответ:

21. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4 200 рублей, а за каждый следующий метр будет платить на 1 300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	3	1
2	2314	1
3	29.7	1
4	17	1
5	0.04	1
6	38	1
7	4231	1
9	12	1
10	0.2	1
11	12	1
12	7	1
13	1.5	1
14	50	1
15	510	1
16	16	1
17	-5	1
18	2431	1
19	42024 или 42420 или 42468 или 46464 или 86424 или 86868	1
20	4	1
21	117700	1
	Максимальный балл:	20